

19.2 Ničle kvadratne funkcije in rešitve kvadratne enačbe

19.2.1 Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba

Ničle kvadratne funkcije f so tiste vrednosti spremenljivke x , kjer je vrednost kvadratne funkcije $f(x) = 0$.

Kvadratna enačba je enačba oblike

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Kvadratna enačba je pogoj za izračun ničel kvadratne funkcije.

19.2.2 Reševanje kvadratne enačbe

Za reševanje uporabimo temensko obliko enačbe: $ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}$.

$$\begin{aligned} a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a} &= 0 & \bullet \text{ delimo z } a \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a^2} &= 0 & \bullet \text{ na obeh straneh prištejemo } \frac{D}{4a^2} \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{D}{4a^2} & \bullet \text{ korenimo obe strani enačbe, če je } D \geq 0 \\ x + \frac{b}{2a} &= \pm \sqrt{\frac{D}{4a^2}} & \bullet \text{ prištejemo } -\frac{b}{2a} \\ x &= -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{D}}{2a} \end{aligned}$$

19.2.3 Rešitve kvadratne enačbe

Rešitvi/korena kvadratne enačbe $ax^2 + bx + c = 0$ sta

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{in} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a},$$

kjer je $D = b^2 - 4a$ diskriminanta kvadratne enačbe.

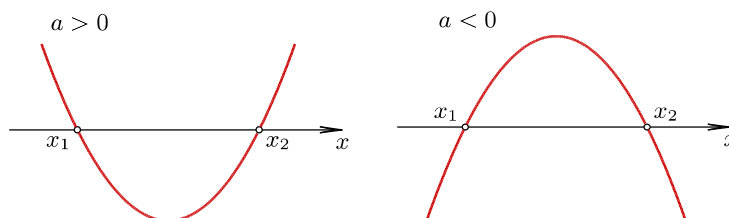
Število rešitev kvadratne enačbe je odvisno od predznaka diskriminante D .

1. možnost: $D > 0$

Če je diskriminanta pozitivna ($D > 0$):

- ima kvadratna funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$ dve različni realni ničli;
- graf $y = ax^2 + bx + c$ dvakrat seka abscisno os;
- kvadratna enačba $ax^2 + bx + c = 0$ ima dve različni realni rešitvi:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{in} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}.$$

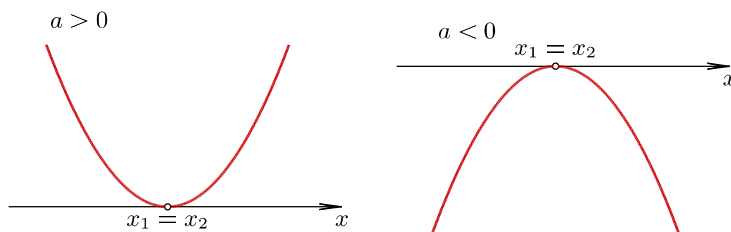


2. možnost: $D = 0$

Če je diskriminanta enaka 0 ($D = 0$):

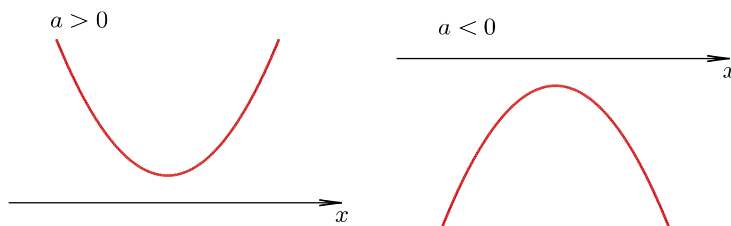
- ima kvadratna funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$ eno dvojno realno ničlo;
- graf $y = ax^2 + bx + c$ se dotika abscisne osi;
- kvadratna enačba $ax^2 + bx + c = 0$ ima eno dvojno realno rešitev:

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}.$$

**3. možnost: $D < 0$**

Če je diskriminanta negativna ($D < 0$):

- kvadratna funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$ nima realne ničle;
- graf $y = ax^2 + bx + c$ leži v celotni nad ali pod abscisno osjo;
- kvadratna enačba $ax^2 + bx + c = 0$ nima nobene realne rešitve.

**19.2.4 Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki**

Kvadratna funkcija v faktorizirani/ničelni obliki je podana s predpisom

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2); \quad a \neq 0,$$

kjer sta x_1 in x_2 ničli kvadratne funkcije.

Zapisa $ax^2 + bx + c$ in $a(x - x_1)(x - x_2)$ sta enakovredna.

Prehod iz splošne v faktorizirano obliko

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + bx + c \\ &= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{D}{4a^2} \right] \\ &= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{D}}{2a} \right)^2 \right] \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{D}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{D}}{2a} \right) \\ &= a(x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$

19.2.5 Zveza med splošno in faktorizirano obliko

Do povezave med koeficienti a, b, c in ničlami funkcije x_1 in x_2 pridemo na naslednji način.

$$\begin{aligned}
 ax^2 + bx + c &= a(x - x_1)(x - x_2) \\
 a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) &= a(x - x_1)(x - x_2) \\
 x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= (x - x_1)(x - x_2) \\
 x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2
 \end{aligned}$$

- izpostavimo a
- delimo z a ($a \neq 0$)
- razčlenimo desno stran

Viétovi formuli

Med ničlami kvadratne funkcije x_1 in x_2 ter koeficienti a, b in c splošne oblike veljata zvezi:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{in} \quad x_1x_2 = \frac{c}{a},$$

ki ju imenujemo **Viétovi formuli**.

Naloga 19.14. Rešite kvadratno enačbo.

- $x^2 - 14x + 24 = 0$
- $-x^2 + 10x + 39 = 0$
- $2x^2 + 24x + 70 = 0$
- $\frac{1}{2}x^2 + x - 60 = 0$
- $x^2 - 10x + 25 = 0$
- $x^2 - 9 = 0$
- $3x^2 - 2x = 2x^2 - 35 - 14x$
- $x^2 - 10x = 36 - x^2 + 4x$
- $x^2 - 10x = 5x - 2x^2$
- $70 + x^2 - x = 2x^2 - 2x - 2$
- $2x^2 - 10x = 5x + x^2$
- $3x^2 - 4x = 25 - 4x + 2x^2$

Naloga 19.15. Rešite kvadratno enačbo.

- $4x^2 + 5x - 6 = 0$
- $12x^2 + 11x + 2 = 0$
- $3x^2 + 10x - 8 = 0$
- $x^2 - 6x + 2 = 0$

Naloga 19.16. Rešite enačbo.

- $2x^3 - 5x^2 - 3x = 0$
- $(2x - 1)^2 - 5(2x - 1) + 6 = 0$
- $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} = \frac{2}{15}$

Naloga 19.17. Izračunajte ničli kvadratne funkcije in jo zapišite v faktorizirani obliki.

- $f(x) = 2x^2 - x - 1$
- $g(x) = 4x^2 + 2x + 2$
- $h(x) = -3x^2 - 4x + 4$
- $i(x) = 8x^2 - 2x - 3$

Naloga 19.18. V splošni obliki zapišite predpis kvadratne funkcije, ki:

- ima ničli $x_1 = -2$ in $x_2 = 3$ ter začetno vrednost $f(0) = -12$.
- ima ničli $x_1 = 1$ in $x_2 = 3$, največja vrednost, ki jo zavzame je 5.
- ima ničli $x_1 = -7$ in $x_2 = 1$, $x = 1$ pa preslika v $y = 4$.
- ima dvojno ničlo $x_{1,2} = -3$ in začetno vrednost $i(0) = 3$.

Naloga 19.19. Zapišite enačbo parabole, ki:

- seka abscisno os v $x_1 = -1$ in $x_2 = 4$, ordinatno os pa pri 8.
- seka abscisno os v $x_1 = -1$ in $x_2 = 5$, teme pa leži na premici $y = 9$.
- seka abscisno os v $x_1 = 4$ in $x_2 = 7$, gre skozi točko $A(2, 20)$.
- seka abscisno os v $x_1 = -2$ in $x_2 = -6$, zaloga vrednosti pa je $(-\infty, 2]$.

Naloga 19.20. V faktorizirani obliki zapišite kvadratno funkcijo, ki ima:

- teme v točki $T(7, -3)$ in ničlo $x_1 = 6$.
- teme v točki $T(1, 9)$ in ničlo $x_1 = -2$.
- teme v točki $T(3, -4)$ in ničlo $x_1 = -1$.

Naloga 19.21. V temenski obliki zapišite kvadratno funkcijo, ki ima:

- ničli $x_1 = -5$ in $x_2 = 3$, teme pa v točki $T(x, 32)$.
- ničli $x_1 = -\frac{1}{2}$ in $x_2 = \frac{5}{2}$, teme pa v točki $T(x, -9)$.
- ničli $x_1 = -4$ in $x_2 = 2$, teme pa v točki $T(x, 18)$.

Naloga 19.22. Dana je družina kvadratnih funkcij. Za katero vrednost parametra m ima funkcija eno dvojno ničlo? Izračunajte tudi ničlo.

- $f(x) = 4x^2 + (m + 1)x + 1$
- $g(x) = -2x^2 + mx - x - 18$
- $h(x) = -x^2 + mx - x + m - 1$

Naloga 19.23. Dana je družina parabol. Za katero vrednost parametra n se parabola dotika abscisne osi. Izračunajte dotikališče.

- $y = 2x^2 + (n - 3)x + 2$
- $y = -4x^2 + nx - 2x - 1$